

נספח משפטים בגיאומטריה

הערות:

1. יש לנמק כל שלב בפתרון על ידי כתיבת המשפט הגאומטרי המתאים. משפטים ידועים ניתנים לציטוט על ידי ציון שמם. את כל יתר המשפטים יש לנסח במדויק.
2. המשפטים שאותם ניתן לרשום על ידי ציון שמם הם:

משפט פיתגורס, משפט תאלס, המשפט ההפוך למשפט תאלס, משפט תאלס המורחב, משפט חוצה הזווית, ארבעה משפטי החפיפה: ז.ז.ז., ז.ז.ז., ז.ז.ז., ז.ז.ז., ז.ז.ז., ז.ז.ז., ז.ז.ז., ז.ז.ז.

הגדולה (ורק משפטים אלה), משפטי הדמיון, ז.ז.ז., ז.ז.ז., ז.ז.ז., ז.ז.ז., ז.ז.ז., ז.ז.ז., ז.ז.ז.
3. במהלך פתרון שאלה בבחינת הבגרות, אין צורך להוכיח את המשפטים ברשימה, אלא אם יש בשאלה דרישה מפורשת לכך.
4. אין לחפוף משולשים על ידי ז.ז.ז. אלא להראות שוויון הזווית השלישית ולהשתמש במשפט ז.ז.ז.
5. ניתן להשתמש בנוסחאות הבאות לחישוב שטחים:

א. שטח מקבילית שווה למכפלת צלע המקבילית בגובה לצלע זו.

ב. שטח משולש שווה למחצית מכפלת צלע בגובה לצלע זו.

ג. שטח מעוין שווה למחצית מכפלת האלכסונים.

ד. שטח טרפז שווה למכפלת הגובה במחצית סכום הבסיסים.
6. **כתיבת טענה נימוק**

כפי שלמדנו חלק גדול מהשאלות בגיאומטריה הן שאלות הוכחה. על מנת לכתוב את ההוכחה בצורתה הרשמית עלינו להשתמש בטענות ונימוקים.

מהי טענה? תכונה או עובדה הנכתבת באמצעות סימול מתמטי.

מהו נימוק? הסבר, נתון, משפט שניתן לציטוט, כלל המעבר או ביסוס מהסעיף הקודם.

כיצד תיראה ההוכחה הרשמית?

נשרטט טבלה בעלת שתי עמודות ובה נרכז את הטענות והנימוקים:

טענה	נימוק – חישוב אלגברי/ משפט גיאומטרי/ תכונה/ נתון
טענה ראשונה	הסבר מדוע הטענה הראשונה נכונה.
טענה שנייה	הסבר מדוע הטענה השנייה נכונה
.	
.	
.	
טענה אחרונה	הסבר מדוע הטענה האחרונה נכונה

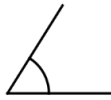
זוויות בין ישרים מקבילים

משפטים		
משפט 1: אם שני ישרים מקבילים נחתכים על ידי ישר שלישי אז כל שתי זוויות מתאימות שוות זו לזו.		ובכתיב מתמטי: אם $a \parallel b$ אז $\alpha = \beta$
משפט 2: אם שני ישרים מקבילים נחתכים על ידי ישר שלישי אז כל שתי זוויות מתחלפות שוות זו לזו.		ובכתיב מתמטי: אם $a \parallel b$ אז $\alpha = \beta$
משפט 3: אם שני ישרים מקבילים נחתכים על ידי ישר שלישי אז סכום כל זוג זוויות חד-צדדיות הוא 180°.		ובכתיב מתמטי: אם $a \parallel b$ אז $\alpha + \beta = 180^\circ$
משפטים הפוכים		
משפט הפוך 1: שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי. אם יש זוג זוויות מתאימות שוות, אז שני הישרים מקבילים.		ובכתיב מתמטי: אם $\alpha = \beta$ אז $a \parallel b$
משפט הפוך 2: שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי. אם יש זוג זוויות מתחלפות שוות אז שני הישרים מקבילים.		ובכתיב מתמטי: אם $\alpha = \beta$ אז $a \parallel b$
משפט הפוך 3: שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי. אם סכום זוג זוויות חד-צדדיות הוא 180° אז שני הישרים מקבילים.		ובכתיב מתמטי: אם $\alpha = \beta$ אז $a \parallel b$

סיכום ישרים וזוויות

זוויות:

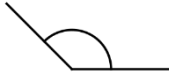
זווית חדה – זווית הקטנה מ- 90° .



זווית ישרה – זווית שגודלה 90° .



זווית קהה – זווית שגודלה בין 90° ל- 180° .

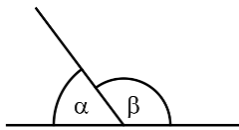


זווית שטוחה – זווית שגודלה 180° .



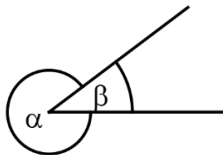
זוויות בין ישרים:

סכום זוויות צמודות הוא 180° .



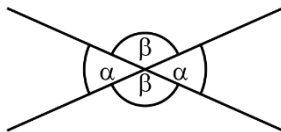
$$\alpha + \beta = 180^\circ$$

סכום זוויות מעגליות 360° .



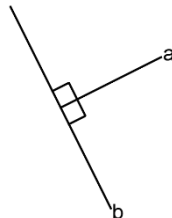
$$\alpha + \beta = 360^\circ$$

זוויות קודקודיות שוות זו לזו.

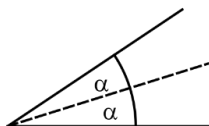


ישרים מאונכים הם ישרים שבנקודת החיתוך שלהם נוצרת זווית ישרה.

$$b \perp a$$

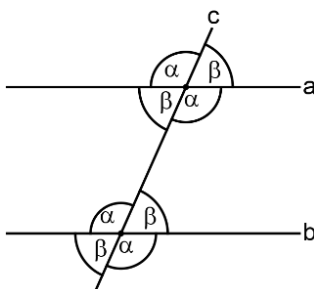


חוצה זווית היא קרן היוצאת מקדקוד הזווית ומחלקת אותה לשתי זוויות שוות.



ישרים מקבילים:

המרחק בין ישרים מקבילים הוא **קבוע** ולכן ישרים מקבילים אינם נפגשים לעולם.



כאשר שני ישרים **מקבילים** נחתכים על ידי ישר שלישי (שאינו מאונך

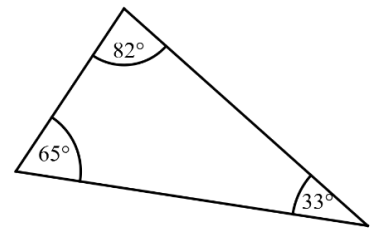
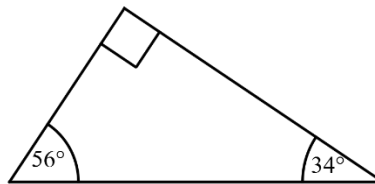
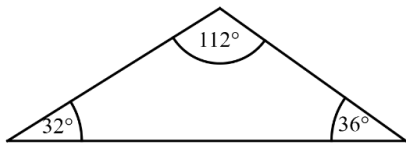
להם) מתקבלות **4 זוויות חדות השוות זו לזו** ו-**4 זוויות קהות השוות זו**

לזו. סכומן של זווית חדה וזווית קהה שהתקבלו מהחלוקה על ידי אותו

הישר הוא 180° .

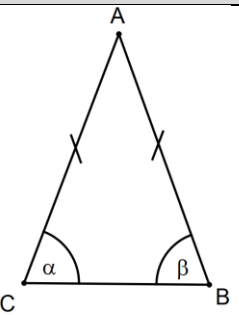
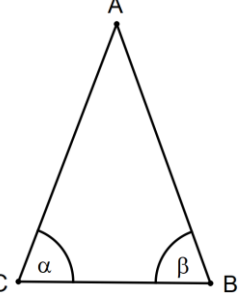
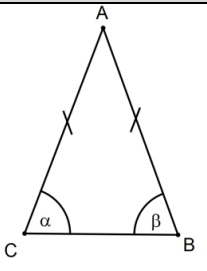
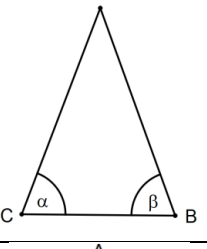
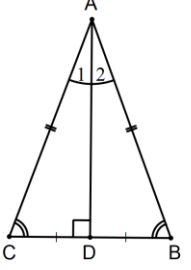
סוגי משולשים

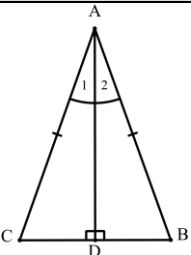
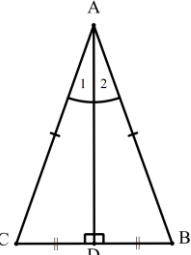
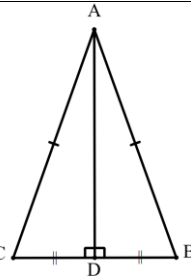
משולש קהה זווית	משולש ישר זווית	משולש חד זווית
משולש בו קיימת זווית פנימית אחת קהה (גדולה מ- 90°).	משולש בו קיימת זווית פנימית אחת ישרה (שווה ל- 90°).	משולש שכל זוויותיו הפנימיות חדות, כלומר קטנות מ- 90° .
יתר הזוויות הן חדות (קטנות מ- 90°).	יתר הזוויות הן חדות (קטנות מ- 90°).	



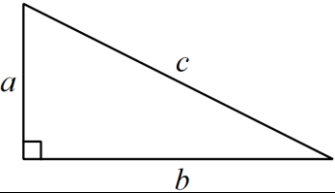
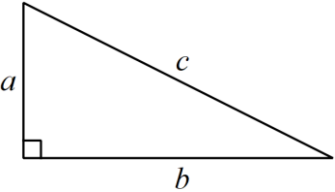
משפטים		
ובכתיב מתמטי: $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$		משפט: סכום הזוויות של משולש הוא 180° .
ובכתיב מתמטי: $\alpha + \beta = \delta$		משפט: זווית חיצונית למשולש שווה לסכום שתי הזוויות הפנימיות שאינן צמודות לה.

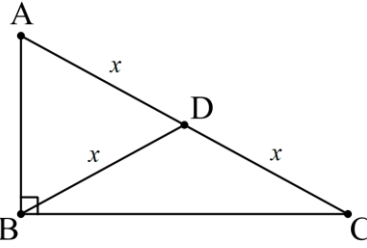
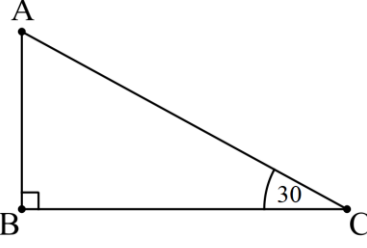
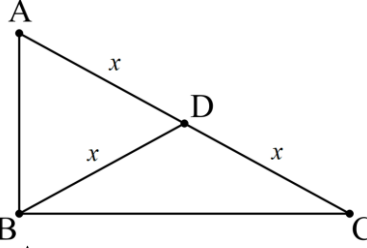
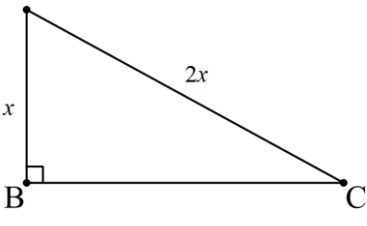
משולש שווה שוקיים

משפטים		
ובכתיב מתמטי: אם $AC = AB$ אז $\alpha = \beta$		משפט: במשולש שווה שוקיים, זוויות הבסיס שוות זו לזו.
ובכתיב מתמטי: אם $\alpha = \beta$ אז $AC = AB$		משפט הפוך: אם במשולש שתי זוויות שוות זו לזו אז המשולש הוא שווה שוקיים.
משפטים		
ובכתיב מתמטי: אם $AC = AB$ אז $\alpha = \beta$		משפט: במשולש שווה שוקיים, זוויות הבסיס שוות זו לזו.
ובכתיב מתמטי: אם $\alpha = \beta$ אז $AC = AB$		משפט הפוך: אם במשולש שתי זוויות שוות זו לזו אז המשולש הוא שווה שוקיים.
$AC = AB$ כל אחד מהנתונים הבאים יאפשר את הסקתם של שני הנתונים האחרים: $\sphericalangle A_1 = \sphericalangle A_2$ $AD \perp CB$ $BD = DC$		משפט: במשולש שווה שוקיים, חוצה זווית הראש, התיכון לבסיס והגובה לבסיס מתלכדים.

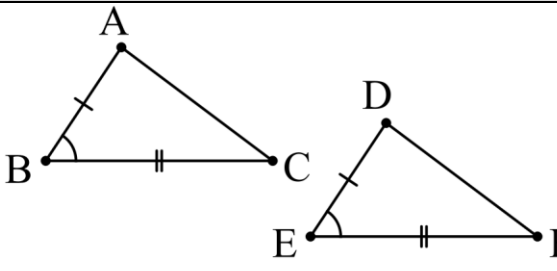
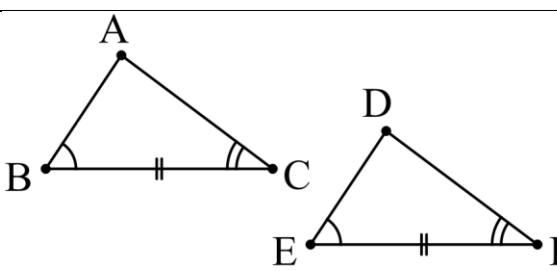
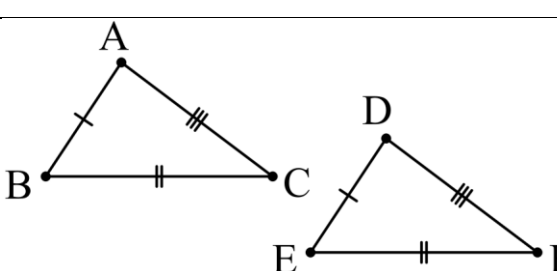
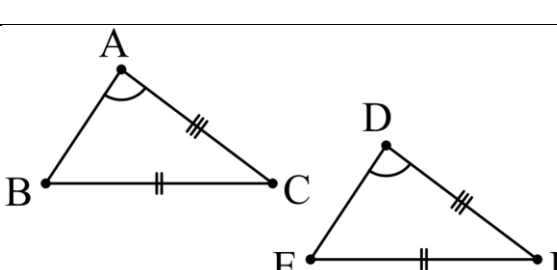
משפטים הפוכים		
ובכתיב מתמטי: אם $\sphericalangle A1 = \sphericalangle A2$ $AD \perp CB$ אז $AC = AB$		משפט הפוך: אם במשולש חוצה זווית הוא גובה, אז המשולש הוא שווה שוקיים.
ובכתיב מתמטי: אם $\sphericalangle A1 = \sphericalangle A2$ $BD = DC$ אז $AC = AB$		משפט הפוך: אם במשולש חוצה זווית הוא תיכון, אז המשולש הוא שווה שוקיים.
ובכתיב מתמטי: אם $BD = DC$ $AD \perp CB$ אז $AC = AB$		משפט הפוך: אם במשולש גובה הוא תיכון, אז המשולש הוא שווה שוקיים.

משולש ישר זווית

משפט פיתגורס		
ובכתיב מתמטי: אם $a \perp b$ אז $a^2 + b^2 = c^2$		משפט פיתגורס: במשולש ישר זווית, סכום ריבועי הניצבים שווה לריבוע היתר.
משפט פיתגורס הפוך		
ובכתיב מתמטי: אם $a^2 + b^2 = c^2$ אז $a \perp b$		משפט פיתגורס ההפוך: משולש בו סכום ריבועי שתי צלעות שווה לריבוע הצלע השלישית הוא ישר זווית.

משפטים		
ובכתיב מתמטי: אם $\angle B = 90^\circ$ $AD = DC$ אז $BD = AD = DC$		במשולש ישר זווית התיכון ליתר שווה למחצית היתר.
ובכתיב מתמטי: אם $\angle C = 30^\circ$ $\angle B = 90^\circ$ אז $AC = 2 \cdot AB$		אם במשולש ישר זווית, זווית חדה של 30°, אז הניצב מול זווית זו שווה למחצית היתר.
משפטים הפוכים		
ובכתיב מתמטי: אם $BD = AD = DC$ אז $\angle B = 90^\circ$		משולש בו התיכון שווה למחצית הצלע אותה הוא חוצה הוא משולש ישר זווית.
ובכתיב מתמטי: אם $AC = 2 \cdot AB$ $\angle B = 90^\circ$ אז $\angle C = 30^\circ$		אם במשולש ישר זווית ניצב שווה למחצית היתר, אז מול ניצב זה זווית שגודלה 30°.

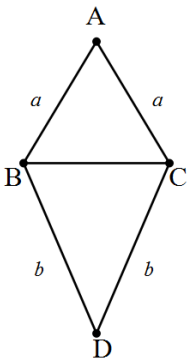
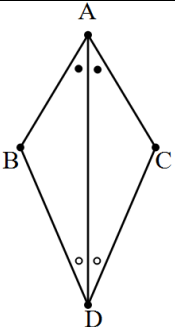
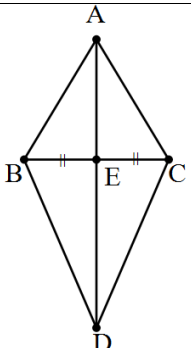
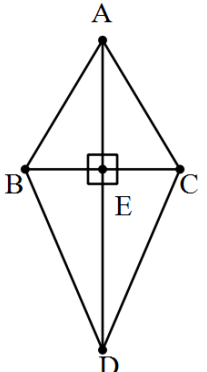
חפיפת משולשים

משפטי חפיפה		
ובכתיב מתמטי: אם $AB=DE$ $\sphericalangle B=\sphericalangle E$ $BC=EF$ אז $\triangle ABC \cong \triangle DEF$		משפט חפיפה ראשון: צלע, זווית, צלע. בקיצור: צ.ז.צ. אם שתי צלעות וזווית הכלואה בניהן שוות בהתאמה בשני המשולשים הנתונים, אז המשולשים חופפים.
ובכתיב מתמטי: אם $\sphericalangle B=\sphericalangle E$ $BC=EF$ $\sphericalangle C=\sphericalangle F$ אז $\triangle ABC \cong \triangle DEF$		משפט חפיפה שני: זווית, צלע, זווית. בקיצור: ז.צ.ז. אם שתי זוויות וצלע הכלואה בניהן שוות בהתאמה בשני המשולשים הנתונים, אז המשולשים חופפים.
ובכתיב מתמטי: אם $AB=DE$ $BC=EF$ $CA=FD$ אז $\triangle ABC \cong \triangle DEF$		משפט חפיפה שלישי: צלע, צלע, צלע. בקיצור: צ.צ.צ. אם שלוש צלעות שוות בהתאמה בשני המשולשים הנתונים, אז המשולשים חופפים.
ובכתיב מתמטי: אם $BC=EF$ $CA=FD$ $(CA < BC)$ $\sphericalangle A=\sphericalangle D$ אז $\triangle ABC \cong \triangle DEF$		משפט חפיפה רביעי: צלע, צלע, זווית. בקיצור: צ.צ.ז. אם שתי צלעות והזווית שמול הצלע הגדולה מבין השתיים במשולש אחד שוות בהתאמה בשני המשולשים הנתונים, אז המשולשים חופפים.

מרובעים

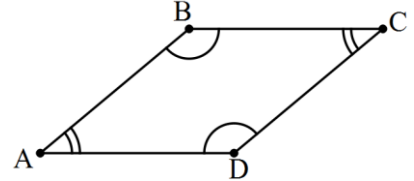
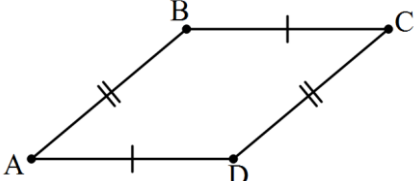
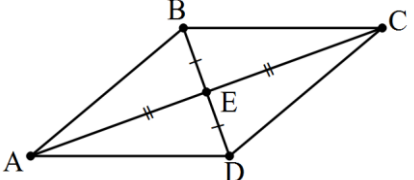
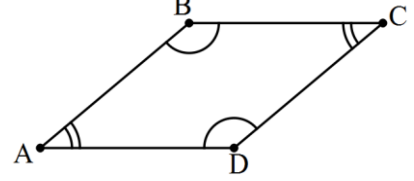
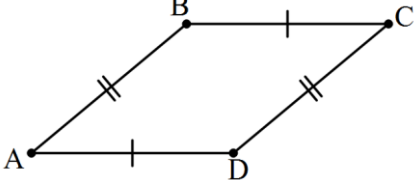
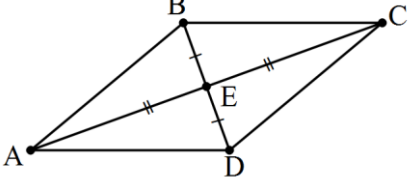
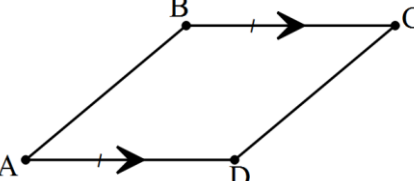
משפט: סכום הזוויות במרובע הוא 360° .

דלתון

משפטים		
ובכתיב מתמטי: אם דלתון ABCD אז $AB=AC$ $BD=DC$		תכונה: בדלתון שני זוגות של צלעות סמוכות שוות.
ובכתיב מתמטי: אם דלתון ABCD AD אלכסון ראשי אז $\sphericalangle A1 = \sphericalangle A2$		האלכסון הראשי בדלתון חוצה את הזוויות הראש.
ובכתיב מתמטי: אם דלתון ABCD AD אלכסון ראשי BC אלכסון משני אז $BE = EC$		האלכסון הראשי בדלתון חוצה את האלכסון המשני.
ובכתיב מתמטי: אם דלתון ABCD AD אלכסון ראשי BC אלכסון משני אז $AD \perp BC$		האלכסון הראשי בדלתון מאונך לאלכסון המשני.

מקבילית

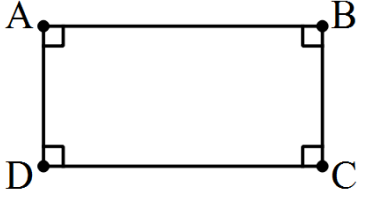
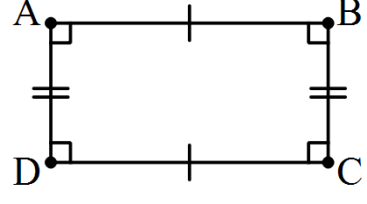
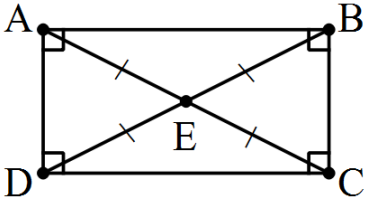
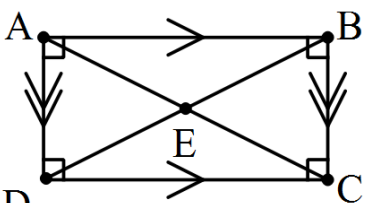
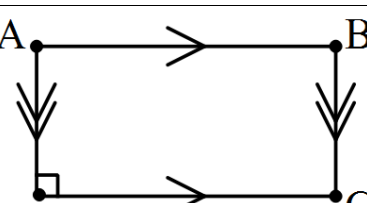
הגדרה: מקבילית היא מרובע בעל שני זוגות של צלעות נגדיות מקבילות השוות בגודלן.

משפטים ותכונות		
ובכתיב מתמטי: אם $ABCD$ מקבילית אז $\sphericalangle A = \sphericalangle C$ $\sphericalangle B = \sphericalangle D$		במקבילית כל שתי זוויות נגדיות שוות זו לזו.
ובכתיב מתמטי: אם $ABCD$ מקבילית אז $AB = CD$ $BC = AD$		במקבילית כל שתי צלעות נגדיות שוות זו לזו.
ובכתיב מתמטי: אם $ABCD$ מקבילית אז $BE = ED$ $AE = EC$		במקבילית האלכסונים חוצים זה את זה.
משפטים הפוכים		
ובכתיב מתמטי: אם $\sphericalangle A = \sphericalangle C$ $\sphericalangle B = \sphericalangle D$ אז $ABCD$ מקבילית		מרובע שבו כל זוג זוויות נגדיות שוות הוא מקבילית.
ובכתיב מתמטי: אם $AB = CD$ $BC = AD$ אז $ABCD$ מקבילית		מרובע שבו כל שתי צלעות נגדיות שוות זו לזו הוא מקבילית.
ובכתיב מתמטי: אם $BE = ED$ $AE = EC$ אז $ABCD$ מקבילית		מרובע שאלכסוניו חוצים זה את זה הוא מקבילית.
ובכתיב מתמטי: אם $BC = AD$ $BC \parallel AD$ אז $ABCD$ מקבילית		מרובע שבו זוג צלעות מקבילות ושוות הוא מקבילית.

מלבן

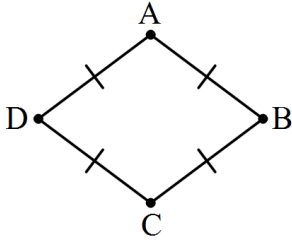
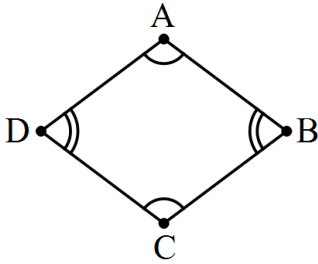
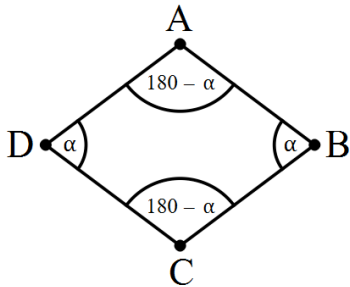
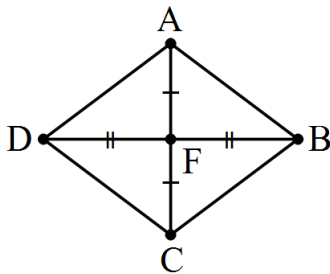
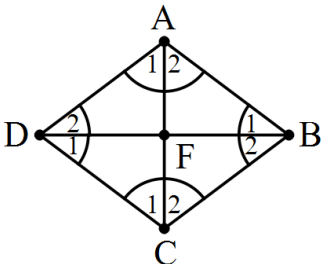
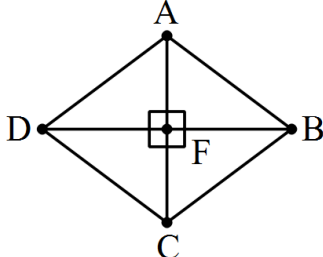
הגדרה: מלבן הוא מרובע שכל זוויותיו ישרות (שוות ל- 90°).

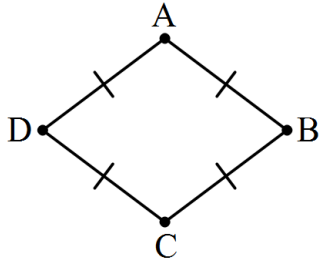
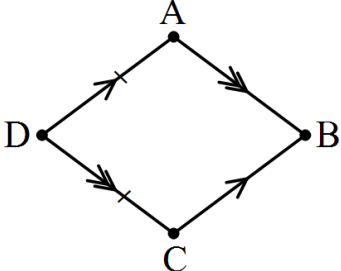
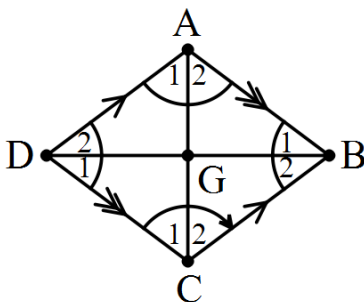
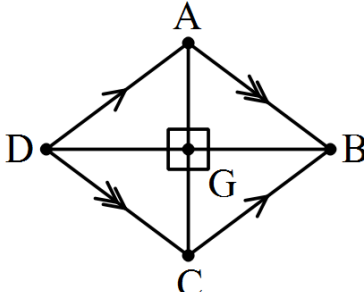
הערה: במלבן מתקיימות כל תכונות המקבילית.

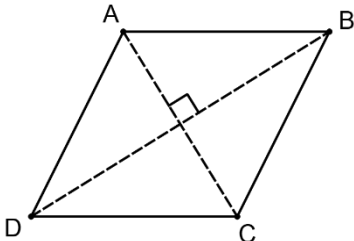
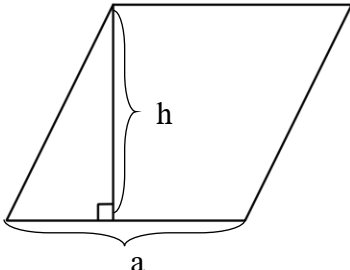
משפטים ותכונות		
ובכתיב מתמטי: אם מלבן $ABCD$ אז $\sphericalangle A = \sphericalangle B = \sphericalangle C = \sphericalangle D = 90^\circ$		כל אחת מזוויות המלבן היא בת 90° .
ובכתיב מתמטי: אם מלבן $ABCD$ אז $AB = DC$ $AD = BC$		כל שתי צלעות נגדיות במלבן שוות זו לזו.
ובכתיב מתמטי: אם מלבן $ABCD$ אז $AE = EC$ $DE = EB$		האלכסונים במלבן שווים זה לזה וחוצים זה את זה.
משפטים הפוכים		
ובכתיב מתמטי: אם $ABCD$ מקבילית $AC = BD$ אז מלבן $ABCD$		מקבילית שבה האלכסונים שווים זה לזה היא מלבן.
ובכתיב מתמטי: אם $ABCD$ מקבילית $\sphericalangle D = 90^\circ$ אז מלבן $ABCD$		מקבילית שבה זווית ישרה אחת – היא מלבן

מעוין

הגדרה: מעוין הוא מרובע שכל צלעותיו שוות זו לזו. זהו מקרה פרטי של דלתון ושל מקבילית.

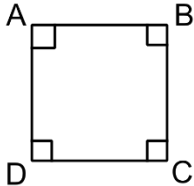
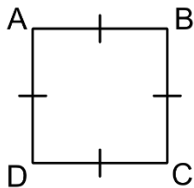
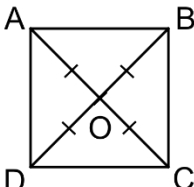
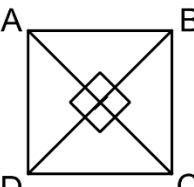
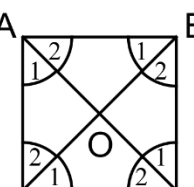
משפטים ותכונות		
ובכתיב מתמטי: אם מעוין $ABCD$ אז $AD = AB = BC = CD$		כל צלעות המעוין שוות זו לזו.
ובכתיב מתמטי: אם מעוין $ABCD$ אז $\sphericalangle A = \sphericalangle C$ $\sphericalangle D = \sphericalangle B$		כל שתי זוויות נגדיות במעוין שוות זו לזו.
ובכתיב מתמטי: אם מעוין $ABCD$ אז $\sphericalangle A + \sphericalangle B = 180^\circ$ $\sphericalangle C + \sphericalangle D = 180^\circ$		סכום כל שתי זוויות סמוכות במעוין שווה ל- 180° .
ובכתיב מתמטי: אם מעוין $ABCD$ אז $AF = FC$ $DF = FB$		האלכסונים במעוין חוצים זה את זה.
ובכתיב מתמטי: אם מעוין $ABCD$ אז $\sphericalangle A_1 = \sphericalangle A_2, \sphericalangle B_1 = \sphericalangle B_2$ $\sphericalangle C_1 = \sphericalangle C_2, \sphericalangle D_1 = \sphericalangle D_2$		האלכסונים במעוין חוצים את זוויות המעוין.
ובכתיב מתמטי: אם מעוין $ABCD$ אז $AC \perp DB$		האלכסונים במעוין מאונכים זה לזה.

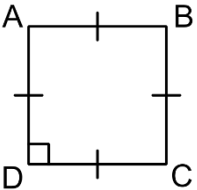
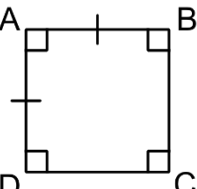
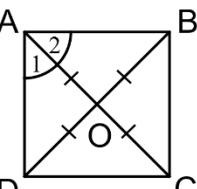
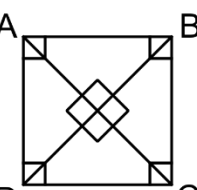
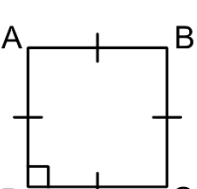
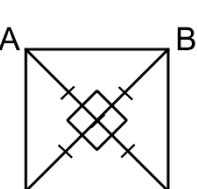
משפטים הפוכים		
ובכתיב מתמטי: אם $AD = AB = BC = CD$ אז $ABCD$ מעוין		מרובע בו כל הצלעות שוות זו לזו הוא מעוין
ובכתיב מתמטי: אם $ABCD$ מקבילית $AD = CD$ אז $ABCD$ מעוין		אם במקבילית שתי צלעות סמוכות שוות זו לזו אז המקבילית היא מעוין
ובכתיב מתמטי: אם $ABCD$ מקבילית $\sphericalangle A_1 = \sphericalangle A_2$ אז $ABCD$ מעוין		מקבילית שבה אלכסון הוא חוצה זווית היא מעוין.
ובכתיב מתמטי: אם $ABCD$ מקבילית $AC \perp DB$ אז $ABCD$ מעוין		מקבילית שבה האלכסונים מאונכים זה לזה היא מעוין.

חישוב שטח מעוין	
שטח המעוין = $\frac{\text{מכפלת האלכסונים}}{2}$ 	שטח המעוין = צלע $\cdot$ הגובה לצלע $a \cdot h$ 

ריבוע

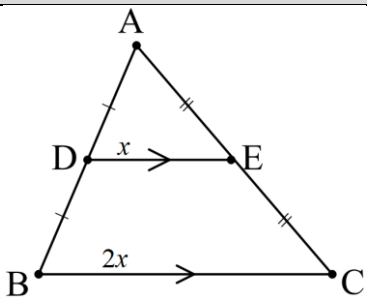
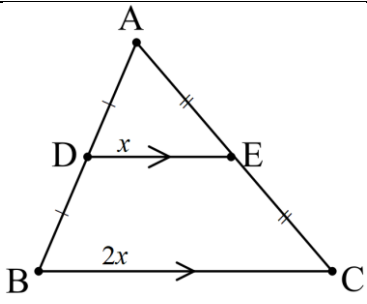
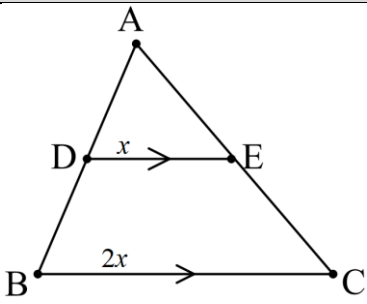
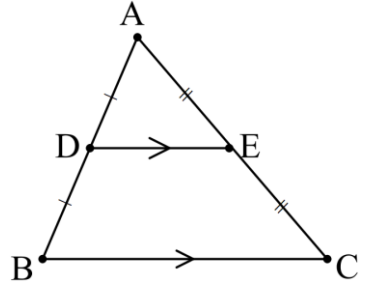
הגדרה: ריבוע הוא מרובע שכל צלעותיו שווה וכל זוויותיו ישרות.

משפטים ותכונות		
ובכתיב מתמטי: אם $ABCD$ ריבוע אז $\sphericalangle A = \sphericalangle B = \sphericalangle C = \sphericalangle D = 90^\circ$		כל אחת מזוויות הריבוע היא בת 90° .
ובכתיב מתמטי: אם $ABCD$ ריבוע אז $AB = BC = DC = AD$		כל צלעות הריבוע שוות זו לזו
ובכתיב מתמטי: אם $ABCD$ ריבוע אז $AO = OC$ $DO = OB$		האלכסונים בריבוע שווים זה לזה וחוצים זה את זה.
ובכתיב מתמטי: אם $ABCD$ ריבוע אז $AC \perp BD$		האלכסונים בריבוע מאונכים זה לזה
ובכתיב מתמטי: אם $ABCD$ ריבוע אז $\sphericalangle A_1 = \sphericalangle A_2, \sphericalangle B_1 = \sphericalangle B_2$ $\sphericalangle C_1 = \sphericalangle C_2, \sphericalangle D_1 = \sphericalangle D_2$		האלכסונים בריבוע חוצים את זוויות הריבוע

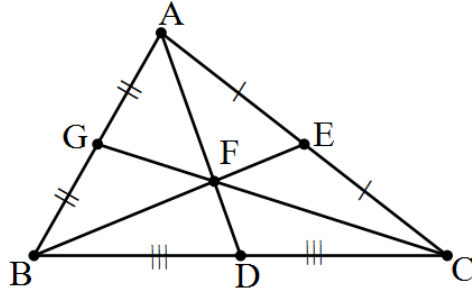
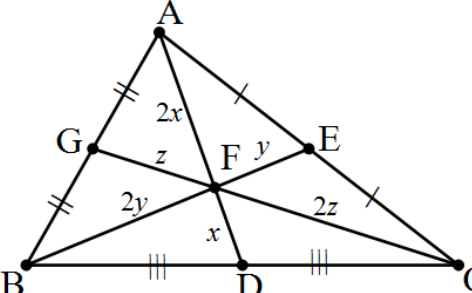
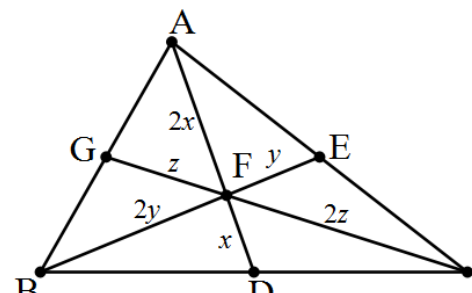
משפטים הפוכים		
ובכתיב מתמטי: אם $AB = BC = DC = AD$ $\sphericalangle A = \sphericalangle B = \sphericalangle C = \sphericalangle D = 90^\circ$ אז ריבוע $ABCD$		אם במרובע כל הצלעות שוות וכל זוויותיו ישרות – אז הוא ריבוע. (מתבסס על הגדרת ריבוע)
ובכתיב מתמטי: אם מלבן $ABCD$ $AD = AB$ אז ריבוע $ABCD$		מלבן שבו שתי צלעות סמוכות שוות - הוא ריבוע
ובכתיב מתמטי: אם מלבן $ABCD$ $\sphericalangle A_1 = \sphericalangle A_2$ אז ריבוע $ABCD$		מלבן שבו האלכסון הוא חוצה-זווית - הוא ריבוע
ובכתיב מתמטי: אם מלבן $ABCD$ $AC \perp BD$ אז ריבוע $ABCD$		מלבן שבו האלכסונים מאונכים זה לזה - הוא ריבוע
ובכתיב מתמטי: אם מעוין $ABCD$ $\sphericalangle D = 90^\circ$ אז ריבוע $ABCD$		מעוין שאחת מזוויות היא ישרה - הוא ריבוע
ובכתיב מתמטי: אם מעוין $ABCD$ $AC = BD$ אז ריבוע $ABCD$		מעוין שבו האלכסונים שווים זה לזה - הוא ריבוע

קטע אמצעים במשולש

קטע אמצעים במשולש - קטע המחבר אמצעי שתי צלעות במשולש.

משפט		
ובכתיב מתמטי: אם $AD=DB, AE=EC$ אז קטע אמצעים במשולש ED		אם קטע מחבר אמצע שתי צלעות במשולש הוא קטע אמצעים במשולש (לפי הגדרה).
ובכתיב מתמטי: אם $AD=DB, AE=EC$ אז $ED=0.5BC, DE \parallel BC$		קטע אמצעים במשולש מקביל לצלע השלישית ושווה למחציתה.
משפטים הפוכים		
ובכתיב מתמטי: אם $ED=0.5BC, DE \parallel BC$ אז $AD=DB, AE=EC$		קטע שקצותיו על שתי צלעות משולש, מקביל לצלע השלישית ושווה למחציתה הוא קטע אמצעים במשולש.
ובכתיב מתמטי: אם $AD=DB, DE \parallel BC$ אז $AE=EC$		קטע במשולש היוצא מאמצע צלע אחת ומקביל לצלע השלישית הוא קטע אמצעים במשולש.

מפגש תיכוניים במשולש

משפטים		
ובכתיב מתמטי: אם $AE=EC, AG=GB$ אז $DC=BD$		שלושת התיכוניים במשולש נחתכים בנקודה אחת.
ובכתיב מתמטי: אם $AE=EC, AG=GB$ $DC=BD$ אז $AF=2FD$ $BF=2FE$ $CF=2FG$		נקודת מפגש התיכוניים מחלקת כל תיכון ביחס 2:1 (החלק הקרוב לקדקוד הוא פי 2 מהחלק האחר).
משפט הפוך		
ובכתיב מתמטי: אם $AF=2FD$ $BF=2FE$ $CF=2FG$ אז F מפגש תיכוניים $AE=EC, AG=GB$ $DC=BD$		אם קיימת נקודה על תיכון המחלקת אותו לשני קטעים ביחס 1:2 כך שהחלק הקרוב לקדקוד הוא פי 2 מהחלק האחר, נקודה זו היא מפגש התיכוניים במשולש.

נקודת מפגש גבהים במשולש

משפט: שלושת הגבהים במשולש נחתכים בנקודה אחת.

משולש קהה-זווית	משולש ישר-זווית	משולש חד-זווית
נקודת מפגש הגבהים נמצאת מחוץ למשולש	נקודת מפגש הגבהים נמצאת בקדקוד הזווית הישרה	נקודת מפגש הגבהים נמצאת בתוך המשולש

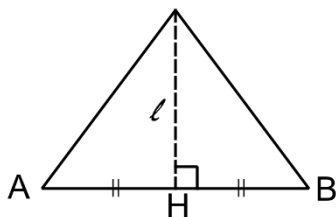
אנך אמצעי

הגדרה: אנך אמצעי הוא ישר המאונך לקטע נתון וחוצה אותו.

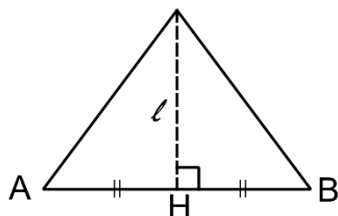
משפט: כל נקודה הנמצאת על האנך האמצעי של קטע, נמצאת במרחקים שווים מקצות הקטע.

אם במשולש שלפנינו הישר ℓ אנך אמצעי לקטע AB,

אז מתקיים: $AH=BH$, $\ell \perp AB$.



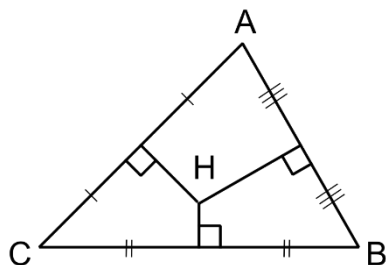
משפט: כל נקודה הנמצאת במרחקים שווים מקצות קטע, נמצאת על האנך האמצעי לקטע.



אם במשולש שלפנינו נתון קטע AB ועבור הנקודה H

מתקיים $AH=BH$, אז H נמצאת על האנך האמצעי של הקטע AB.

כלומר, $\ell \perp AB$.



משפט: במשולש, שלושת האנכים האמצעיים נחתכים בנקודה אחת.

במשולש שלפנינו, האנכים האמצעיים לשלוש צלעות

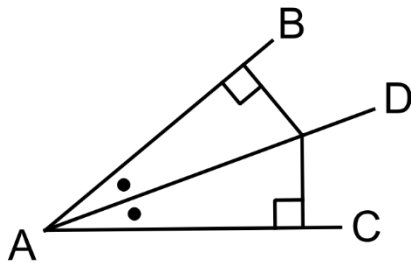
המשולש נפגשים בנקודה H.

נקודת מפגש חוצי הזווית במשולש

משפט: כל נקודה על חוצה זווית נמצאת במרחקים שווים משוקי זווית זו.

כלומר, אם $\angle BAD = \angle CAD$ וגם $DB \perp AB$, $DC \perp AC$.

אז $DC = DB$.



משפט: אם נקודה נמצאת במרחקים שווים משני שוקי זווית, אז היא נמצאת על חוצה הזווית.

כלומר, אם $DB \perp AB$, $DC \perp AC$ וגם $DC = DB$.

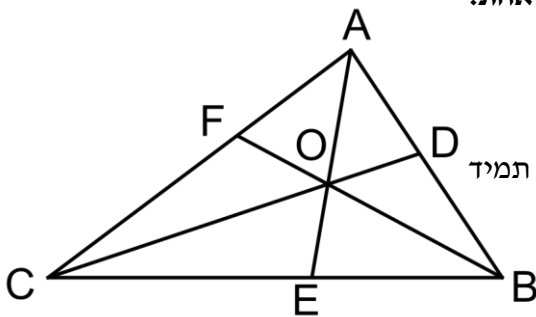
אז, $\angle BAD = \angle CAD$.

משפט: שלושת חוצי הזווית של משולש נחתכים בנקודה אחת.

במשולש שלפנינו, חוצי הזווית נפגשים בנקודה O.

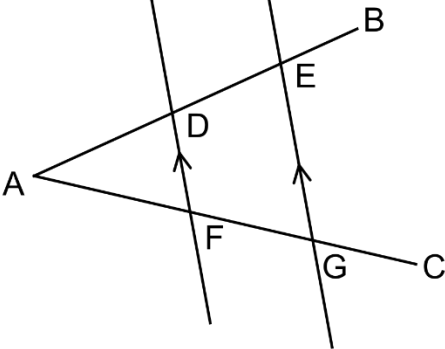
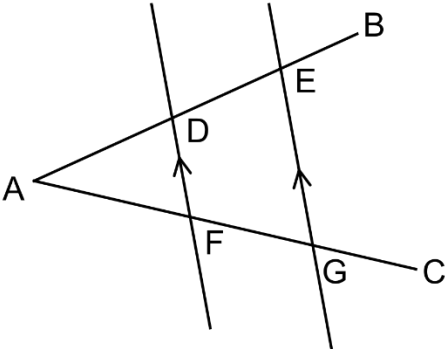
הערה חשובה: נקודת מפגש חוצי הזווית במשולש נמצאת תמיד

בתוך המשולש.



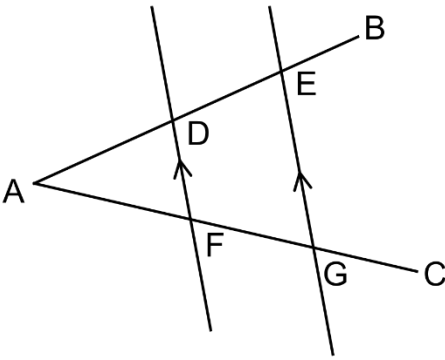
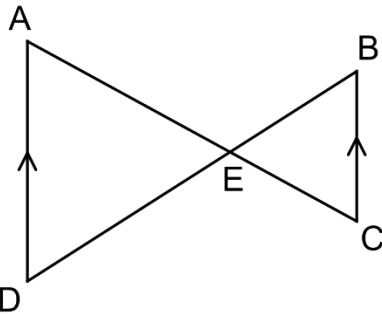
משפטי תאלס

הערה חשובה: משפט תאלס, המשפט ההפוך למשפט תאלס ומשפט תאלס המורחב הם משפטים אשר ניתן להשתמש בהם בזמן הבחינה על ידי ציון שמם בלבד.

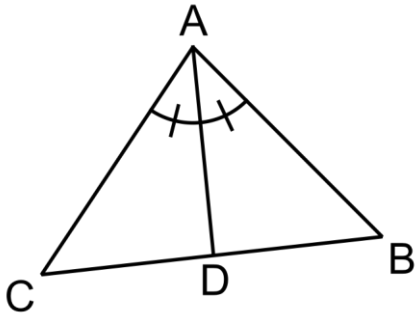
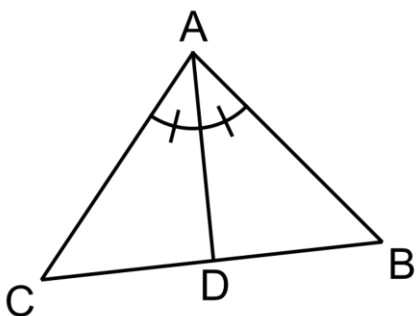
משפט תאלס		
ובכתיב מתמטי: אם $DF \parallel EG$ אז $\frac{AD}{DE} = \frac{AF}{FG}$		שני ישרים מקבילים החותכים שוקי זווית, מקצים עליהם קטעים פרופורציוניים.
משפט תאלס הפוך		
ובכתיב מתמטי: אם $\frac{AD}{DE} = \frac{AF}{FG}$ אז $DE \parallel EG$		שני ישרים המקצים על שוקי זווית ארבעה קטעים פרופורציוניים הם ישרים מקבילים.

משפטי תאלס – הרחבות

הערה חשובה: משפט תאלס, המשפט ההפוך למשפט תאלס ומשפט תאלס המורחב הם משפטים אשר ניתן להשתמש בהם בזמן הבחינה על ידי ציון שמם בלבד.

הרחבה ראשונה של משפט תאלס		
ובכתיב מתמטי: אם $DF \parallel EG$ אז $\frac{AD}{AE} = \frac{AF}{AG} = \frac{DF}{GE}$		ישר המקביל לאחת מצלעות המשולש חותך את שתי הצלעות האחרות או המשכיהן בקטעים פרופורציוניים.
הרחבה שנייה של משפט תאלס		
ובכתיב מתמטי: אם $AD \parallel BC$ אז $\frac{AE}{EC} = \frac{DE}{EB} = \frac{AD}{BC}$		

משפט חוצה זווית

משפט חוצה זווית		
ובכתיב מתמטי: אם $\angle CAD = \angle BAD$ אז $\frac{AC}{AB} = \frac{CD}{DB}$		חוצה זווית פנימית במשולש מחלק את הצלע שמול הזווית לשני קטעים אשר היחס ביניהם שווה ליחס הצלעות הכולאות את הזווית בהתאמה.
משפט חוצה זווית - משפט הפוך		
ובכתיב מתמטי: אם $\frac{AC}{AB} = \frac{CD}{DB}$ אז $\angle CAD = \angle BAD$		ישר העובר דרך קדקוד משולש ומחלק את הצלע שמול קדקוד זה חלוקה פנימית, ביחס של שני הצלעות האחרות (בהתאמה) הוא חוצה את זווית המשולש שדרך קודקודה הוא עובר.

דמיון משולשים

המשפטים שאותם ניתן לרשום על ידי ציון שמם הם: משפטי הדמיון צ.ז.ז., צ.ז.צ., צ.צ.צ.

הגדרה: משולשים דומים הם משולשים ששווים זה לזה בכל זוויותיהם ושצלעותיהם שומרות בהתאמה על אותו יחס.

משפטי דמיון		
משפט דמיון צ.ז.צ. (צלע - זווית - צלע) אם שתי צלעות במשולש אחד מתייחסות באותו יחס לשתי צלעות מתאימות במשולש שני והזווית שבין הצלעות שווה בהתאמה – אז המשולשים דומים		ובכתיב מתמטי: אם $\frac{AC}{DF} = \frac{CB}{FE}$ $\sphericalangle C = \sphericalangle F$ אז $\triangle ABC \sim \triangle DEF$
משפט דמיון ז.ז.ז. (זווית - זווית - זווית) אם שתי זוויות במשולש אחד שוות לשתי זוויות במשולש השני בהתאמה – אז המשולשים דומים		ובכתיב מתמטי: אם $\sphericalangle C = \sphericalangle F$ $\sphericalangle B = \sphericalangle E$ אז $\triangle ABC \sim \triangle DEF$
משפט דמיון צ.צ.צ. (צלע-צלע-צלע) אם שלוש הצלעות במשולש אחד מתייחסות באותו יחס לשלוש הצלעות המתאימות במשולש שני אז המשולשים דומים.		ובכתיב מתמטי: אם $\frac{AC}{DF} = \frac{CB}{FE} = \frac{AB}{DE}$ אז $\triangle ABC \sim \triangle DEF$

הערות חשובות:

- כשרושמים את הדמיון יש להקפיד שסדר כתיבת הקודקים יהיה בהתאמה, כך נוכל לזהות בקלות את הזוויות השוות והצלעות המתאימות בין המשולשים.
- כשכותבים את היחסים בין הצלעות המתאימות במשולשים דומים יש להקפיד על עקביות (צלעות של אחד המשולשים יוכתבו במונה והצלעות של המשולש השני יוכתבו במכנה).
- היחס השווה שבין זוגות הצלעות המתאימות במשולשים נקרא **יחס הדימיון** שבין המשולשים.

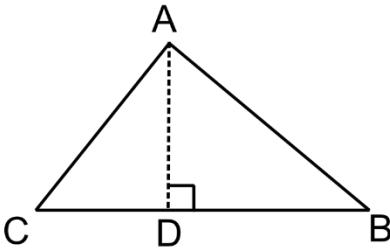
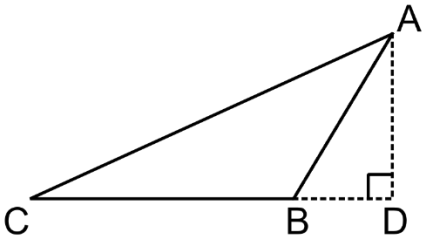
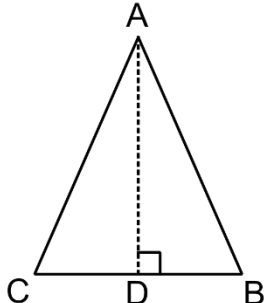
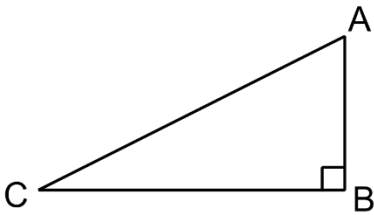
שטחים במשולשים

על מנת למצוא שטח של משולש, נשתמש בנוסחה הבאה:

$$S = \frac{\text{גובה לצלע} \times \text{הצלע}}{2}$$

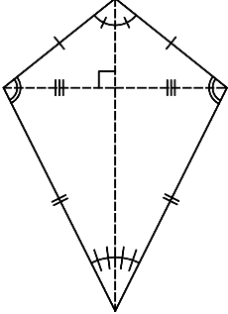
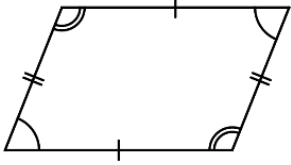
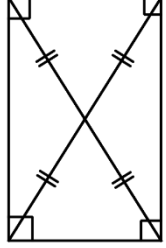
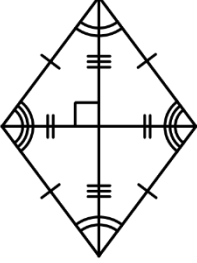
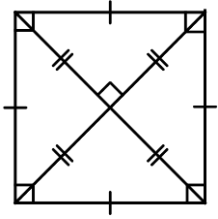
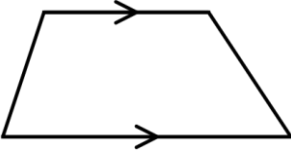
משולשים שונים מצריכים התאמה מיוחדת לנוסחה

ולכן ניתן להיעזר בטבלה על מנת לחשב את שטח המשולש:

שימוש בנוסחה	דוגמה	סוג המשולש
$\frac{\text{גובה לצלע} \times \text{הצלע}}{2} \rightarrow \frac{AD \times BC}{2}$		משולש כללי
ניתן לחשב כמו במשולש כללי, אך אנחנו ממליצים להוריד גובה חיצוני. $\frac{\text{גובה חיצוני} \times \text{בסיס לגובה}}{2} \rightarrow \frac{AD \times BC}{2}$		משולש קהה זווית
$\frac{\text{גובה לבסיס} \times \text{בסיס}}{2} \rightarrow \frac{AD \times BC}{2}$		משולש שווה שוקיים
$\frac{\text{ניצב} \times \text{ניצב}}{2} \rightarrow \frac{AB \times BC}{2}$		משולש ישר זווית

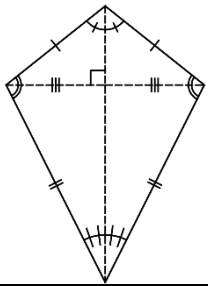
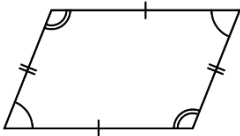
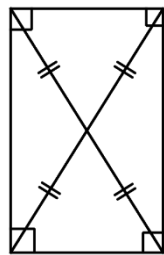
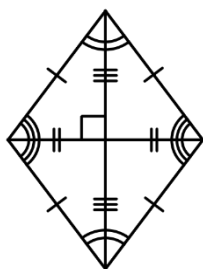
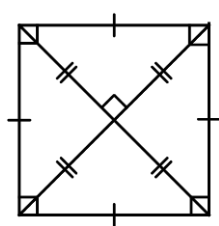
הערה חשובה: מנוסחת שטח המשולש ניתן להסיק שכשאר שני משולשים שווים זה לזה בצלע וגובה לצלע הנתונה, המשולשים בעלי שטחים שווים.

שטחים במרובעים

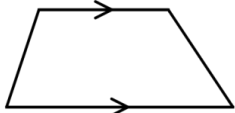
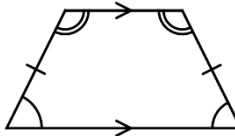
שימוש בנוסחה	דוגמה	סוג המרובע
$\frac{\text{מכפלת האלכסונים}}{2}$		דלתון
צלע · הגובה לצלע		מקבילית
צלע · הצלע הסמוכה		מלבן
$\frac{\text{מכפלת האלכסונים}}{2}$ או צלע · הגובה לצלע		מעוין
$\frac{\text{מכפלת האלכסונים}}{2}$ או צלע^2		ריבוע
$\frac{\text{גובה} \times \text{סכום הבסיסים}}{2}$		טרפז כללי

הערה חשובה: שטח מרובע שאלכסוניו מאונכים זה לזה שווה למחצית מכפלת אלכסוניו.

סיכום תכונות המרובעים

שטח	אלכסונים	זוויות	צלעות	סוג המרובע
מכפלת האלכסונים $\frac{2}{2}$	- האלכסונים מאונכים זה לזה. - אחד האלכסונים יוצר ציר סימטריה בתוך הדלתון.	זוג אחד של זוויות נגדיות שוות.	שני זוגות של צלעות סמוכות.	דלתון 
צלע · הגובה לצלע	האלכסונים חוצים זה את זה.	- סכומן של כל זוג זוויות סמוכות הוא 180°. - זוויות נגדיות שוות זו לזו.	- צלעות נגדיות שוות זו לזו. - צלעות נגדיות מקבילות זו לזו.	מקבילית 
צלע · הצלע הסמוכה	- האלכסונים שווים זה לזה. - האלכסונים חוצים זה את זה.	כל הזוויות שוות ל-90°.	- צלעות נגדיות שוות זו לזו. - צלעות נגדיות מקבילות זו לזו.	מלבן 
מכפלת האלכסונים $\frac{2}{2}$ או צלע · הגובה לצלע	- האלכסונים מאונכים זה לזה. - האלכסונים חוצים זה את זה. - האלכסונים חוצים את זוויות המעויין.	- סכומן של זוג זוויות סמוכות על אותה הצלע הוא 180°. - זוויות נגדיות שוות זו לזו.	- כל הצלעות שוות. - צלעות נגדיות שוות זו לזו.	מעויין 
$\frac{2}{2}$ אלכסון או $2 \cdot \text{צלע}^2$	- האלכסונים שווים זה לזה. - האלכסונים מאונכים זה לזה. - האלכסונים חוצים זה את זה. - האלכסונים חוצים את זוויות הריבוע.	כל הזוויות שוות ל-90°.	- כל הצלעות שוות. - צלעות נגדיות שוות זו לזו.	ריבוע 

סיכום תכונות מרובעים - המשך

שטח	אלכסונים	זוויות	צלעות	סוג המרובע טרפז (כללי)
גובה · סכום הבסיסים $\frac{2}{2}$		• סכומן של זוג זוויות סמוכות על אותה השוק הוא 180°.	• זוג אחד של צלעות מקבילות (בסיסים).	
גובה · סכום הבסיסים $\frac{2}{2}$	• האלכסונים שווים זה לזה.	• סכומן של זוג זוויות סמוכות על אותה השוק הוא 180°. • זוויות הבסיס שוות זו לזו. • סכום זוויות נגדיות הוא 180°.	• זוג אחד של צלעות מקבילות (בסיסים). • שוקי הטרפז שוות זו לזו.	טרפז שווה שוקיים 
גובה · סכום הבסיסים $\frac{2}{2}$		• סכומן של זוג זוויות סמוכות על אותה השוק הוא 180°. • בעל שתי זוויות ישרות.	• זוג אחד של צלעות מקבילות. • שוק אחת מאונכת לבסיסים.	טרפז ישר זווית 